מבחן – יחידה 2: Turtle וגרפיקה · גרסה ב׳

פייתון א׳ · כיתות ז׳–ח׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

הוראות

1. משך המבחן: 45 דקות. 25 שאלות, בכל שאלה תשובה נכונה אחת. כל שאלה שווה 4 נקודות (סה״כ 100).
2. סמנו בעיגול את האות של התשובה הנכונה ביותר. אם טעיתם, מחקו את הסימון ברור וסמנו מחדש.
3. אין להשתמש במחשב, במחברת או בשיעורי בית. שרבוט וציור על הדף מותרים ואף מומלצים (למשל, לצייר חץ כיוון).
4. כל התוכניות בשאלות רצות מנקודת ההתחלה הרגילה: הצב באמצע החלון ופונה ימינה. `import turtle` בתחילת הקוד ו-`turtle.done()` בסופו מושמטים.
5. אל תתעכבו על שאלה אחת. סמנו אותה, עברו הלאה וחזרו אליה בסוף.

חלק א · יחידה 2.1 – צעדים ראשונים

1. מה עושה השורה `turtle.Screen()`?

א. מביאה לתוכנית את ספריית ה-Turtle
ב. פותחת את חלון הציור, משטח העבודה של הצב
ג. משאירה את החלון פתוח עד שסוגרים אותו
ד. משנה את צורת הצב לצב אמיתי

2. מה עושה הפקודה `turtle.left(90)`?

א. מזיזה את הצב 90 צעדים שמאלה ומציירת קו
ב. מזיזה את הצב 90 צעדים למעלה
ג. מציירת קו אנכי באורך 90
ד. מסובבת את הצב 90 מעלות שמאלה, במקומו ובלי לצייר

3. איזו פקודה מזיזה את הצב קדימה ומציירת קו?

א. `turtle.forward(50)`
ב. `turtle.left(50)`
ג. `turtle.right(50)`
ד. `turtle.shape("turtle")`

4. למה כתבנו בתחילת התוכנית `turtle.shape("turtle")`?

א. כדי שהצב ירוץ מהר יותר
ב. כדי שהקווים יהיו עבים יותר
ג. כדי שהסמן ייראה כצב ונוכל לראות לאן הוא פונה
ד. כדי שהחלון יישאר פתוח

5. איפה הצב נמצא בסוף התוכנית ביחס לנקודת ההתחלה, ולאן הוא פונה?

```
turtle.forward(80)
turtle.left(90)
turtle.forward(30)
turtle.left(90)
turtle.forward(80)
```

א. 30 צעדים מעל נקודת ההתחלה, פונה שמאלה
ב. 30 צעדים מעל נקודת ההתחלה, פונה ימינה
ג. 80 צעדים מימין לנקודת ההתחלה, פונה שמאלה
ד. בנקודת ההתחלה, פונה שמאלה

6. בקוד של ריבוע 100 על 100 מחליפים כל `right(90)` ב-`left(90)`. מה יקרה?

א. ייצא ריבוע קטן יותר
ב. הצורה לא תיסגר
ג. תופיע הודעת שגיאה
ד. ייצא ריבוע באותו גודל, אבל הוא יצויר כלפי מעלה במקום כלפי מטה

7. תלמיד כתב משולש שווה צלעות עם `left(60)` בכל פינה. מה יצא?

```
turtle.forward(100)
turtle.left(60)
turtle.forward(100)
turtle.left(60)
turtle.forward(100)
turtle.left(60)
```

א. משולש שווה צלעות סגור
ב. צורה פתוחה (חצי משושה) והצב לא חזר לנקודת ההתחלה
ג. ריבוע
ד. קו ישר באורך 300

8. מה מצייר הקוד, והצב מסיים פונה לאן?

```
turtle.forward(40)
turtle.right(90)
turtle.forward(40)
turtle.left(90)
turtle.forward(40)
turtle.right(90)
turtle.forward(40)
turtle.left(90)
```

א. מדרגות שעולות ימינה, והצב פונה ימינה
ב. ריבוע, והצב פונה ימינה
ג. מדרגות שיורדות ימינה, והצב פונה ימינה
ד. מדרגות שיורדות ימינה, והצב פונה למטה

חלק ב · יחידה 2.2 – עט, מראה וחותמות

9. מה עושה הפקודה `turtle.pendown()`?

א. מורידה את העט, והצב מצייר שוב כשהוא זז
ב. מוחקת את הקו האחרון
ג. מזיזה את הצב למטה
ד. מסתירה את הצב

10. מה עושה הפקודה `turtle.hideturtle()`?

א. מוחקת את כל הציור
ב. עוצרת את הצב במקומו
ג. מוחקת רק את החותמות
ד. מסתירה את הצב. הקווים והחותמות שכבר צוירו נשארים

11. מה נראה על המסך?

```
turtle.pensize(2)
turtle.forward(40)
turtle.pensize(6)
turtle.forward(40)
```

א. קו אחד באורך 80 בעובי אחיד
ב. קו דק באורך 40 ואחריו קו עבה באורך 40, באותו כיוון
ג. קו עבה באורך 40 בלבד
ד. שני קווים עבים באורך 40

12. כמה משולשים וכמה קווים יהיו על המסך בסוף?

```
turtle.shape("triangle")
turtle.penup()
turtle.stamp()
turtle.forward(40)
turtle.stamp()
turtle.forward(40)
turtle.stamp()
turtle.hideturtle()
```

א. משולש אחד ושני קווים
ב. שלושה משולשים ושני קווים
ג. שלושה משולשים ואפס קווים
ד. אפס משולשים, כי הצב מוסתר

13. מה הצבעים של שני הקווים?

```
turtle.pensize(5)
turtle.forward(100)
turtle.pencolor("red")
turtle.left(90)
turtle.forward(100)
```

א. שניהם אדומים
ב. הראשון אדום והשני שחור
ג. שניהם שחורים
ד. הראשון שחור והשני אדום

14. כביש מקווקו: ארבעה קווים, כל אחד באורך 20, ורווח של 10 בין קו לקו (בלי רווח אחרי הקו האחרון). מה האורך הכולל של הכביש, מהתחלת הקו הראשון ועד סוף הקו הרביעי?

א. 80
ב. 100
ג. 110
ד. 120

15. כמה צעדים הצב עובר בסך הכול, וכמה צעדים של קו נראים על המסך?

```
turtle.forward(20)
turtle.penup()
turtle.forward(20)
turtle.pendown()
turtle.forward(20)
turtle.penup()
turtle.forward(20)
turtle.pendown()
turtle.forward(20)
```

א. הצב עובר 100 צעדים, ונראים 60 מהם
ב. הצב עובר 60 צעדים, ונראים 60
ג. הצב עובר 100 צעדים, ונראים 100
ד. הצב עובר 100 צעדים, ונראים 40

16. מה יודפס בחלון ה-Shell, לפי הסדר?

```
def paint():
    turtle.pencolor("blue")
    turtle.pensize(9)

print(turtle.pensize())
paint()
print(turtle.pensize())
print(turtle.pencolor())
```

א. `9, 9, blue`
ב. `1, 9, blue`
ג. `1, 1, black`
ד. `1, 9, black`

17. איזו שורה מציגה ב-Shell את צבע העט הנוכחי?

א. `turtle.pencolor("print")`
ב. `print(turtle.pencolor)`
ג. `print("pencolor")`
ד. `print(turtle.pencolor())`

18. הקובץ מתחיל בשורות ההכנה הרגילות, מכיל את הפונקציה הבאה, ואחריה `turtle.done()` בלבד. מה יקרה כשמריצים?

```
def stepping_stones():
    turtle.shape("circle")
    turtle.penup()
    turtle.stamp()
    turtle.forward(50)
    turtle.stamp()
```

א. ייפתח חלון ריק: הפונקציה הוגדרה אבל לא זומנה, ולכן לא רצה
ב. יצוירו שני עיגולים
ג. תופיע הודעת שגיאה
ד. יצוירו שני עיגולים וקו ביניהם

חלק ג · יחידה 2.3 – אתגר הגאומטריה

19. ציירתם את מה שחזיתם, אבל התוצאה שונה. מה הצעד הנכון הבא?

א. לשנות מספרים באקראי עד שזה ייראה טוב
ב. למחוק את כל הקוד ולהתחיל מחדש
ג. למצוא את ההוראה הראשונה שבה המסלול שחזיתם שונה מהציור, ולתקן אותה
ד. להריץ שוב ושוב עד שזה יעבוד

20. הקוד אמור לצייר מלבן 120 על 70 וצורה אחרת מצטיירת. איזה תיקון הופך אותו למלבן?

```
turtle.forward(120)
turtle.right(90)
turtle.forward(70)
turtle.right(90)
turtle.forward(120)
turtle.left(90)
turtle.forward(70)
turtle.right(90)
```

א. לשנות את ה-forward(70) הראשון ל-forward(120)
ב. לשנות את ה-`left(90)` ל-`right(90)`
ג. למחוק את ה-right(90) האחרון
ד. להוסיף `turtle.right(90)` בסוף התוכנית

21. הקוד אמור לצייר ריבוע 80 על 80. מה חסר בציור?

```
turtle.forward(80)
turtle.right(90)
turtle.forward(80)
turtle.right(90)
turtle.forward(80)
turtle.right(90)
turtle.forward(60)
turtle.right(90)
```

א. הצורה סגורה אבל הצב פונה למטה
ב. חסר סיבוב בפינה השנייה
ג. אין שום טעות
ד. הצורה לא נסגרת: נשארים 20 צעדים בין הקו האחרון לנקודת ההתחלה

22. איפה הצב בסוף ביחס לנקודת ההתחלה, ולאן הוא פונה?

```
turtle.forward(50)
turtle.right(90)
turtle.forward(50)
turtle.left(90)
turtle.forward(50)
turtle.left(90)
turtle.forward(50)
turtle.right(90)
```

א. 100 צעדים מימין לנקודת ההתחלה, פונה ימינה
ב. בנקודת ההתחלה, פונה ימינה
ג. 100 צעדים מימין לנקודת ההתחלה, פונה למטה
ד. 50 צעדים מתחת לנקודת ההתחלה, פונה שמאלה

23. איזו תוכנית מציירת מלבן 100 על 60 עם פינות ישרות, סוגרת אותו, והצב מסיים פונה ימינה? הקיצורים: `F` = forward, `L` = left, `R` = right.

א. `F100 L90 F60 L90 F60 L90 F100 L90`
ב. `F100 L90 F60 L90 F100 L90 F60 L90`
ג. `F100 L90 F60 R90 F100 L90 F60 R90`
ד. `F100 L60 F60 L120 F100 L60 F60 L120`

24. מה נראה על המסך, ולאן הצב פונה בסוף?

```
turtle.forward(40)
turtle.right(90)
turtle.penup()
turtle.forward(30)
turtle.right(90)
turtle.pendown()
turtle.forward(40)
```

א. שני קווים מקבילים באורך 40, האחד מתחת לשני, בלי חיבור ביניהם. הצב פונה ימינה
ב. שני קווים באורך 40 המחוברים בקו אנכי באורך 30. הצב פונה שמאלה
ג. שני קווים מקבילים באורך 40, האחד מתחת לשני, בלי חיבור ביניהם. הצב פונה שמאלה
ד. קו אחד באורך 40 בלבד. הצב פונה למטה

25. תלמיד אומר: הצב חזר בדיוק לנקודת ההתחלה, ולכן הוא פונה ימינה כמו בהתחלה. איזה משפט נכון?
א. כשהצב חוזר להתחלה הוא תמיד פונה ימינה
ב. אם הצורה סגורה, כל הסיבובים היו 90
ג. כיוון הצב לא משתנה בזמן הציור
ד. הצב יכול לחזור להתחלה ולפנות לכיוון אחר. מיקום וכיוון הם שני דברים נפרדים

בהצלחה!